

设计驱动创新微观机理与顾客感知情感价值研究

赖红波

(上海理工大学 管理学院, 上海 200093)

摘要: 随着进入高度竞争和同质化的今天,基于产品的差异越来越小,传统与消费者沟通方式遇到新的挑战。为此,越来越多的全球创新领先企业日趋重视基于设计的创新,将其作为主要的竞争战略,设计驱动创新作为除了传统技术推动和市场拉动之外的第三种创新模式越来越引起关注。同时,本研究进一步指出产品语义设计才是设计驱动创新的本质,即设计通过象征性、情感性和形式美等产品语义创造来实现创新,包括色彩、造型、材料、机理,以及基于“形式”和“涵义”内在联系的从而使设计可信并有明确的依据和来源。

同时,本文对设计驱动创新微观视角进行深入分析,并提出设计驱动创新(美学、风格 and 用户洞察三个维度)对感知情感与购买意向、口碑传播的全概念模型。在此基础上构建设计驱动创新的研究框架。并基于191份问卷调查数据,分析设计驱动三个维度(美学、风格 and 用户洞察)对感知情感价值和购买意向、口碑传播等影响的内在机理与作用路径。本研究发现为设计对制造企业提高自主创新能力,提高产品和品牌附加值及转型升级具有重要意义,主要结论和启示包括:

其一、设计的美学维度与感知情感价值没有直接影响,而设计的风格维度对感知情感价值直接影响最大,其次是设计的用户洞察维度。可以看出,设计或设计语义不再是简单的外观美化,而是超出通常理解的设计涵义,进一步演化到风格构造和用户洞察。即,随着90后、00后消费群体变得越来越成熟,对品牌有自己的特殊理解,倾向关注适合自己风格调性、生活方式,甚至价值取向的。为此,必须通过设计来达成和传递,和可视化,完成产品“器物”层面与生活,通过设计实现与消费者的对话。才能真正抓住消费者的心。

其二、用户洞察,对口碑传播有直接效应,其次是风格维度和美学维度。用户洞察,在乎的是真正打动消费者情感的细节。若消费者被打动,就会在潜意识中接受产品或品牌的信息,并主动参与互动和体验中,甚至包括在社交媒体上转发和口碑传播,从而与品牌一起联手实现共创价值。

其三、相对风格和洞察维度来说,美学对消费者购买意向的直接影响较大。当然,对购买意向影响最大的还是感知情感价值。可以看出,一方面,美学或“颜值”还是能打动和刺激消费者购买欲望的;另一方面,消费者购买产品,期望更多的是从产品消费中获得情感愉悦,这也是用户之所以选择该产品的心理和文化的深层次诉求,消费者需要从对产品的满意感转型为精神层面的满足感。

关键词: 设计驱动创新; 美学; 风格; 用户洞察

中图分类号: F024

文献标识码: A

1 引言

随着进入高度竞争和同质化的今天,基于产品的差异越来越小,传统与消费者沟通方式遇到

新的挑战。为此,越来越多的全球创新领先企业日趋重视基于设计的创新,将其作为主要的竞争战略,包括全球独角兽和国内BAT等企业。知名风投机构KPCB在2015年《科技中的设计》报告指出,全球对设计公司的收购仍在继续,尤其是硅

收稿日期: 2017-05-30; 修回日期: 2018-12-18.

基金项目: 上海教委2019高校智库内涵建设项目“‘人工智能+’背景下设计引领智能制造转型升级研究”(编号: 2019宣传1-2)。

作者简介: 赖红波(1971-),男,江西鄱阳人,上海理工大学管理学院副教授;应用经济学博士后,研究方向: 产业与企业发展与创新战略。

谷巨头们新动向在疯抢设计公司, Facebook 和 Google, Airbnb 和 Oculus 这样的独角兽也迅速意识到了设计公司的重要意义。

从苹果开始,越来越多的硅谷企业把创新分为技术创新和设计驱动创新两种,其中基于技术的创新又可以再细分为应用型技术和纯突破性技术创新。对于创业企业而言,应用产品型和设计型的创新会显得更加有效。当一个突破性技术刚出来之时,是需要基于技术的创新。一旦这个技术成熟之后,便可以选择另外一种创新途径,与传统基于技术创新不一样的设计驱动创新的逆向思维途径,这也是颠覆性创新的真正意义所在^[1]。当然,设计驱动创新的微观机理的理论和实证研究目前还很缺乏,对设计思维的理论和实证研究都需要进一步深入。

同时,一直以来现有的企业升级研究集中在技术提升,或与市场和需求有关的企业功能升级 (Gereffi; Kaplinsky; Humphrey 和 Schmitz)^[2-4]。也就是说,在转型升级过程中,技术或市场都是驱动企业创新的首选,并以此带动企业升级 (Chen & Qu)^[5]。 Verganti^[6] 首次提出在传统技术推动

和市场拉动之外,还存在设计驱动的第三种创新模式。 Ravasi 和 Lojacono^[7] 进一步提出“设计驱动式革新”概念,强调企业需要面向设计功能,对设计过程和组织结构进行重构。叶伟巍等^[8] 提出企业设计创新能力可分为产品语义创新能力和产品功能设计能力,都对创新绩效均具有显著影响。可以看出,从技术驱动创新,到市场拉动,以及设计驱动创新的演变,见图 1 所示。

产品语义设计通过象征性、情感性和形式美等产品语义创造来实现的,包括色彩、造型、材料、机理,以及基于“形式”和“涵义”内在联系的从而使设计可信并有明确的依据或来源。 Krippendorff^[9] 较早提出产品语义概念,并把设计解释为“赋予事物意义”。意大利学者 verganti 拓展了 Krippendorff^[9] 思想,从产品语义角度把设计因素引入到创新领域,提出设计驱动创新的概念。 Verganti^[10] 进一步指出产品语义设计是产品传递的信息及设计语言的新颖程度超过了产品功能和技术新颖程度的创新模式,产品意义的创造才是设计创新的本质。

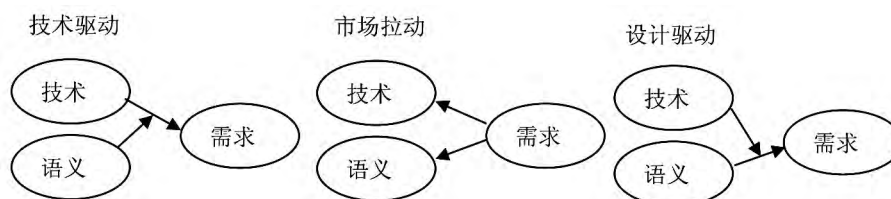


图 1 从技术、市场到设计驱动的演变

Figure 1 Evolution of driving from technology, to market and to design

2 研究假设提出与模型构建

2.1 设计驱动创新微观机理

创新本质都是从细节开始,并最终带来产品创新、服务创新、体验创新,以及从产品硬件到内容,商业模式和系统创新的递进。设计引领创新的基础,必须把转型升级从宏观背景转化到具体可执行的战术层面,通过设计从微观细节传递消费升级背景诉求的品味、风格和精神,以此实现传统制造业的转型升级。即,一方面转型升级宏观背景,通过微观落地,藉由设计从细节中和观念等

入手,从而更好关注和近距离打动消费者,实现与顾客情感沟通。另一方面,在此基础上再从微观设计进一步升华和呈现,向外部输出企业品牌。从而抓住消费者内在需求,实现从产品沟通,深入到情感层面的沟通,见图 2 所示。其中,语义设计可以细化为美学、风格和用户洞察等设计维度。

从图 2 可以看出,阶段 1 的落地和阶段 2 的升华,两者是相辅相成的,核心纽带就是设计驱动创新的微观基础,包括美学设计、风格设计和用户洞察设计等。创新本质上是创新要素的重新整合过程,如对来自技术、市场(用户需求)和产品语义等方面的知识的重新整合,从而把宏观升级思

想具体落地,并把优势集中到平时很难关注的细节上面,通过融合与创新,实现微观经济领域的活力和创新动力。

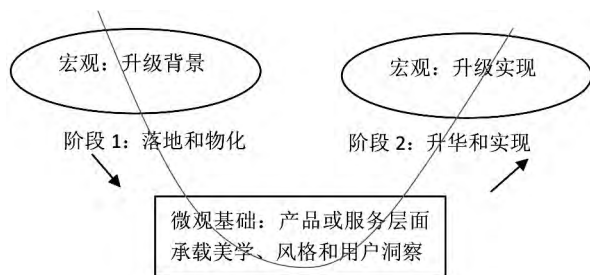


图2 设计驱动创新与制造业转型升级微观机理

Figure 2 Design-driven innovation and manufacturing industry's transformation and upgrading micro-mechanism

2.2 设计驱动创新假设和研究模型

(1) 设计的美学维度。

产品的美学和符号价值是影响消费者产品选择的重要因素(Creusen & Schoormans)^[11],并对企业产品战略具有重要的实践意义。随着产品的核心功能属性变得越来越趋同,如产品功能和产品质量、外观等,企业开始将差异化努力的方向从有形的产品特征向无形特征转变,例如产品的美学(Brunner, Emery, & Hall)^[12]。当然,具有审美吸引力的产品会得到积极的品牌评价(Kreuzbauer & Malter)^[13],消费者会更喜欢能给自己带来愉悦心情和审美吸引力的产品(Seifert)。当然,很多时候一次体验可以使消费者获得更多的情感慰藉,如快乐或兴奋,包括产品本身带来的享受愉悦等。即愉悦会伴随购买意向的高唤起水平(Chitturi et al.)。

总而言之,产品(或服务)的设计美学会给消费者带来审美体验,从而影响消费者的认知、态度和行为,也是赢得消费者和市场的关键因素。基于此,本文提出如下假设:

H1: 设计的美学维度与消费者感知情感具有直接的正向影响。

H2: 设计的美学维度与消费者购买意向具有直接的正向影响。

H3: 设计的美学维度与消费者口碑传播具有直接的正向影响。

(2) 设计的风格维度。

从产品与人、产品与社会的维度出发是语义设计的关键,即通过对用户购买和使用产品的深层次心理和文化诉求的挖掘,来找到产品意义实现的突破性创新,即创新过程中关注消费者的个性(或调性)角色和时尚潮流的生活方式,从而挖掘和培育产品或品牌的核心价值,以此形成设计的风格维度,为产品(或服务)的品牌个性赋予灵魂和微观落地。

如Hertenstein等^[14]认为企业能够基于产品的设计属性能激发用户情感并进而刺激购买的新产品,Chang Hsu^[15]提出产品设计应该关注好的品味和适于消费者的生活习惯、当地文化及有助于环保、健康等因素。可以看出,设计风格形成,不是元素的堆砌,而是蕴含一定的风格传承,也是一项对产品(或服务环境等)的空间、线条、色彩和渲染等进行通盘考虑的重大且长远的工程。好的风格设计能极其丰富地传达着内心的调性,彰显或提升的顾客个性和品位。基于此,本文提出如下假设:

H4: 设计的风格维度与消费者感知情感具有直接的正向影响。

H5: 设计的风格维度与消费者购买意向具有直接的正向影响。

H6: 设计的风格维度与消费者口碑传播具有直接的正向影响。

(3) 设计的用户洞察维度。

设计本质上是解决产品和用户之间互动沟通的过程,解决用户需求和用户体验一直是设计过程中两个重要方面(Ben)^[16]。为此,必须从用户体验的角度分析用户需求,把产品、人(情感)、事、环境融合起来,通过对用户分类,来观察潮流和生活形态变化,进行传达这种行为的产品(或服务)的设计,从而更好与顾客沟通,并包括对用户消费心理的洞察和情感需求(俞湘珍、陈劲)^[17]。Merlin Stone描述消费者洞察意味着对消费者深入理解,并有意识地将这样理解用于帮助实现他们需要。

用户洞察设计藉由产品易用、有效而让人愉悦。甚至在深谙用户心理的基础上,可以决定产品的用户界面,从而很好地充当“首席体验官”角色。很多创新其实蕴藏在细节里,用户洞察设计可以找出隐匿在琐碎生活中的需求点,把握用户

隐性的痛点需求。使得提供的产品(或服务)更人性化。基于此,本文提出如下假设:

H7: 设计的用户洞察维度与消费者感知情感差异具有直接的正向影响。

H8: 设计的用户洞察维度与消费者购买意向具有直接的正向影响。

H9: 设计的用户洞察维度与消费者口碑传播具有直接的正向影响。

(4) 感知质量的中介作用。

关于顾客感知价值维度的划分,学者们的划分标准都不尽相同,包括三维四维或五维论划分。如 Sheth, Newman & Gross^[8] 提出感知价值五个维度,包括社会、情感、功能、认知和情景等价值。Sweeney, Sautar 认为情感价值维度、社会价值维度、质量价值维度和价格价值维度。上述维度或模型常被后人借鉴和参考,选取上述五种价值中的一种或几种的组合。薛捷^[9] 把感知质量作为中介变量进行模型构建和检验测量。

鉴于消费者对产品(或服务)的消费不仅是满足产品功能的需要,更多关注的是情感诉求,并由此诞生出一大批主打理念和情怀的新品牌。为

此,很好的理解消费者,并对消费者心理、行为变化做出及时反应是关键一环。同时,本研究把感知情感价值作用中介变量进行模型构建和测量。考虑到无论是美学设计、风格设计还是用户(洞察)设计,本质也都是呼应情感。基于此,本文提出如下假设:

H10: 在设计的美学维度作用于购买意向时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

H11: 在设计的美学维度作用于口碑传播时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

H12: 在设计的风格维度作用于购买意向时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

H13: 在设计的风格维度作用于口碑传播时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

H14: 在设计的洞察维度作用于购买意向时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

H15: 在设计的洞察维度作用于口碑传播时,消费者感知情感价值发挥着中介效应。

为此,本文提出设计驱动转型升级对感知情感与购买意向、口碑传播的全概念模型,见图3所示。

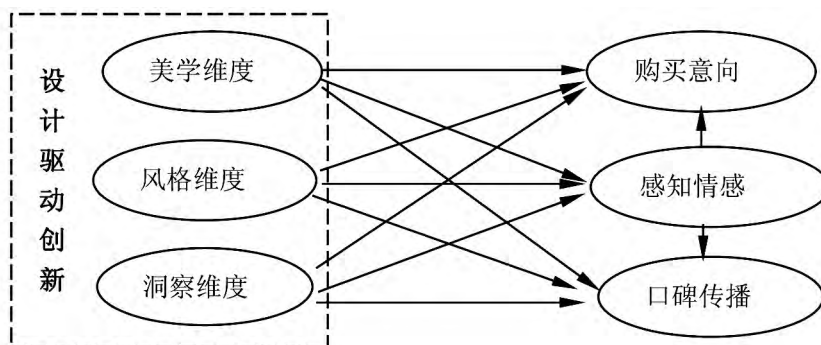


图3 设计驱动创新研究框架

Figure 3 Design-driven innovation research framework

3 实证分析

3.1 问卷和量表设计及相关检验与因子分析

(1) 问卷设计与数据收集。

结合本研究问题的特性和需要,我们采取有针对性的调研和数据收集。同时,为确保问卷的严肃性,问卷发放前基本锁定80后和90后人群,

使得问卷范围得以缩小和有针对性。问卷收集采取熟悉圈子中展开,从而增加数据采集的可信度和有效性。如通过上海理工大学、同济和复旦等教师和同学,包括MBA和EMBA学生等进行。问卷填答都是由3年以上工作年限和大专以上学历的人员完成,包括QQ、邮件、问卷之星以及现场回收、邮件回收等途径。正式调查于2017年3月-2017年5月进行。

剔除了不符合要求的问卷(如:遗漏、多选等),本次研究回收的问卷203份,实际有效问卷191份,有效问卷回收率为94.1%。为了保证问卷的合理性,先后在上海理工大学2015级本科生中进行了1次小范围的预测试,请他们对自己感兴趣的(设计创新方面产品或服务)给出评价并填答。问卷预测试分析的结果显示各个分量表的 α 系数和各个题项的因子载荷都很理想,表明量表具有较好的信度和效度,并在此基础上对问卷设计及题项上进行了修订。可以用其开展正式调研。

(2) 量表设计与信度效度检验。

量表设计的核心之一就是问题项(即变量的测量指标),是基于问卷调研为基础的实证分析成功与否的关键。本研究测量指标如美学维度、风格维度和用户洞察维度,以及感知情感价值、购买意向和口碑传播等都是结合大量文献和前人已经成熟的量表为参考,并结合本问卷设计进行适当修正(Hargadon & Douglas; 陈雪颂^[20-21]),包括Homburg等开发量表的3个题项进行测量。本研究针对购买意愿参考了Herbst和梁磊、赖红波等^[22-23]采用的题项进行测量。至于感知质量(PQ)则参考了Grewal等的研究采用3个题项进行测量^[24]。口碑传播参考了Chitturi等采用2个

题项进行测量。本文还选取了问卷填写人年龄,月收入等作为控制变量。同时,本研究采用李斯特7点量表,让填答者根据其实际情况与题项描述的符合程度,从“完全不同意”到“完全同意”分别给予1分至7分。

本研究利用SPSS16.0运行整体样本数据,通常采用KMO和Bartlett球形检验标准。本研究KMO指数为0.755,属于良好等级,可以进行因子分析。另Bartlett值为1176.199,自由度df为78,检验的显著性概率 $p=0.000$,可以看出相关矩阵不是一个单位矩阵,能进行因子分析。进一步采用主成分法获取公共因子,通包括方差最大法的正交旋转方法测量,结果显示,各自的归属的变量公共因子的载荷均大于0.6,即量表及其数据具有较好的聚合效度和区别效度,见表1所示。

(3) 变量的相关性和验证性因子分析。

进一步采用统计软件包计算,相关测量结果的平均值和标准差来看,测量指标的均值都在5.5363和5.9762之间,标准差在0.90462和1.79118之间, $N=191$,基本能看出样本离散状态良好且分配集中。同时,变量之间的Pearson相关系数见表1,结果表明因子分析和信度效度检验,尤其是因变量、中介变量和自变量之间是两两相关,见表2所示。

表1 变量的相关性
Table 1 Correlation between variables

变量	1	2	3	4	5	6	7
1 年龄							
2 月收入	0.428*						
3 美学维度	0.040	0.047					
4 风格维度	-0.092	0.034	0.665**				
5 洞察维度	0.142*	0.058	0.528**	0.685**			
6 感知情感价值	-0.014	0.097	0.377**	0.421**	-0.409**		
7 购买意向	0.047	-0.010	0.574**	0.614**	0.564**	0.343**	
8 口碑传播	-0.070	-0.020	0.277**	0.320**	0.341**	0.178*	0.664**

注: **表示相关系数在0.01水平上显著,*表示相关系数在0.05水平上显著,都是双尾检验。

表 2 因子分析和信度效度检验

Table 2 Factor analysis and reliability and validity tests of variables

变量		最低因子载荷	建构信度	聚合效度	Cronbach α 系数
设计驱动力测量(样本 191)	AD	0.743	0.855	0.825	0.855
	SD	0.622	0.857	0.808	0.857
	ID	0.625	0.789	0.778	0.789
顾客感知及行为测量(样本)	PE	0.783	0.645	0.542	0.645
	PI	0.766	0.900	0.750	0.900
	WM	0.760	0.675	0.546	0.675

3.2 实证结果

(1) 路径分析和中介效应检验结果。

运用 AMOS 统计分析,包括初步模型拟合、模型修正与确定两个阶段。模型的拟合参数 RMSEA 为 0.072,小于最高上限 0.1,其中 $\chi^2/d.f.$ 为 2.007(显著性概率为 0.000)小于 3,CFI 和 IFI 分别为 0.914、0.916,TLI 分别为 0.890,接近 0.9,均大于 0.9。可以看出,模型拟合程度较好。同时,从测度模型中潜变量的估计参数来看,C.R. 检验值基本都大于 1.90,参数估计的标准差(S.E.)都大于零,所有参数的标准化估计值适中,上述表明模型满足基本拟合标准,具体路径分析结果见图 4 所示。

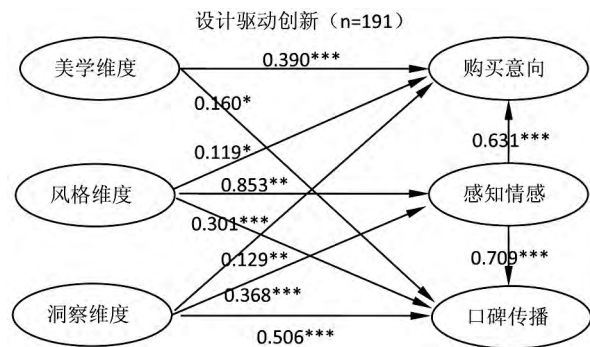


图 4 设计驱动创新路径分析结果

Figure 4 Design driven innovation path analysis results

(2) 中介效应和 Bootstrap 检验结果。

中介效应和 Bootstrap 检验结果,见表 3 所示。

表 3 中介效应和 Bootstrap 检验

Table 3 Mediating effect and Bootstrap test of variables

效应	自变量	中介变量: 感知情感	因变量	
			购买意向(PI)	口碑传播(WM)
直接效应(n=191)	美学维度	-0.080	0.390***	0.160*
	风格维度	0.853***	0.119*	0.301***
	洞察维度	0.368***	0.129*	0.506***
	感知情感	—	0.631**	0.709***
间接效应(n=191)	美学维度	—	-0.255(Z=0.47; P=0.624)	-0.08(Z=-0.47; P=0.620)
	风格维度	—	0.177** (Z=1.574; P=0.012)	0.150** (Z=1.414; P=0.016)
	洞察维度	—	0.105** (Z=1.390; P=0.016)	0.310** (Z=1.276; P=0.020)

注: * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$, 路径系数都为标准化的系数; 中介效应进行 Sobel 检验和 Bootstrap 分析, 其中括号内为 Sobel 检验 Z 值以及 Bootstrap 分析结果的 P 值。

(3) 实证结果分析。

从图 4 的实证分析结果和表 3 的中介效应检

验结果,可以看出,产品(服务)设计的风格维度和洞察维度对于顾客购买意向、感知情感和口碑

传播均有着显著的正向影响,假设 H4、H5、H6、H7、H8 和 H9 在本文中均得到验证支持。同时,设计的美学维度对于顾客购买意愿和口碑传播均有着显著的正向影响,但对于顾客感知情感的直接影响并不显著,因此假设 H1 未得到支持,但假设 H2 和 H3 得到支持。进一步,通过 Sobel 检验和 Bootstrap 分析来对感知情感价值的中介作用进行探索,结果显示感知情感价值在设计的美学维度对顾客购买意愿和口碑传播影响中的中介作用并不显著,但感知情感价值在洞察维度和风格维度对于顾客购买意愿和口碑传播的作用中发挥着部分中介效应。

4 主要研究结论

4.1 研究主要结论和启示

(1) 设计的美学维度与感知情感价值没有直接影响,而设计的风格维度对感知情感价值直接影响最大,其次是设计的用户洞察维度。可以看出,设计或设计语义不再是简单的外观美化,而是超出通常理解的设计涵义,进一步演化到风格构造和用户洞察。

风格不仅仅是产品本身,也是一种生活和质量和美感,以及内心深处个性的彰显。许多 90 后、00 后消费群体变得越来越成熟,对品牌有自己的特殊理解,倾向关注适合自己风格调性、生活方式,甚至价值取向的。为此,必须通过设计来达到和传递,和可视化,完成产品“器物”层面与生活,通过设计实现与消费者的对话。才能真正抓住消费者的心。

(2) 用户洞察,对口碑传播有直接效应,其次是风格维度和美学维度。用户洞察,在乎的是真正打动消费者情感的细节。若消费者被打动,就会在潜意识中接受产品或品牌的信息,并主动参与互动和体验中,甚至包括在社交媒体上转发和口碑传播,从而与品牌一起联手实现共创价值。以国内某款知名水槽洗碗机为例,该品牌与设计公司共同组建了一支跨领域厨房生活研究专案小组。整整 5 年时间,深入到 1000 户家庭进行调研,展开 255 次原型机测试,对 25 位资深用户进行全程体验跟踪。可以看出,用户洞察的设计思维是高度关注用户体验,通过深入到他们的体验

场景中,寻找到用户的真实痛点,并在后续研发中围绕痛点去完善生产品设计方案。

(3) 相对风格和洞察维度来说,美学对消费者购买意向的直接影响较大。当然,对购买意向影响最大的还是感知情感价值。可以看出,一方面,美学或“颜值”还是能打动和刺激消费者购买欲望的;另一方面,消费者购买产品,期望更多的是从产品消费中获得情感愉悦,这也是用户之所以选择该产品的心理和文化的深层次诉求,消费者需要从对产品的满意感转型为精神层面的满足感。

4.2 不足与展望

(1) 设计兴起的认识,需要一个过程。对工业设计的认识,包括对美学设计、风格设计、用户洞察设计等维度,都还没有一种系统的科学理论来指导。很多时候,在设计驱动创新的实践中,还处于一种经验和直觉的阶段,缺乏科学的决策依据。已有的设计理论研究还比较零散。后续,需要进一步推动和深化设计驱动领域的研究和理论发展(陈圻等)^[2]。

(2) 设计已从以前的自娱自乐,逐步加大与科技的结合。未来需要进一步针对不同场景,不同行业,思考设计驱动创新的研究。从而能深化和丰富设计驱动创新的理论研究。尤其是,在数字智能化背景下,设计驱动创新不同维度(美学、风格和洞察)的变化。同时,后续包括与制造业等进行产业融合和产业创新研究。

总之,设计驱动创新的背后是切实关注到消费升级的大趋势,把消费理念和生活方式变化,通过产品层面的传递呈现,实现递进。当前,我国大多数传统制造企业,常见的是采用市场拉动型创新战略模式或技术驱动型创新战略模式,运用设计驱动创新模式还是较少。可以预见未来设计引领创新模式会有巨大的机遇和发展空间,成为带动企业创新和转型升级的抓手。

参考文献:

- [1] 赖红波,梁磊,芮明杰.设计驱动产品创新与转型升级对顾客感知和购买意向实证研究[J].研究与发展管理,2016,28(4):22-30.
Lai Hongbo, Liang Lei, Rui Mingjie. Empirical study on customer perception and purchasing intention of design-driven

- product innovation and transformation and upgrading [J]. Research and Development Management, 2016, 28 (4) : 22 - 30.
- [2] Gereffi, G. , International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain [J]. Journal of International Economics, 1999.
- [3] Kaplinsky, R. & M. Morris. A handbook for value chain research [M]. Brighton: IDS, 2001.
- [4] Humphrey, J. and Schmitz, H. , How does insertion in global value chains affect upgrading industrial cluster? [J]. Regional Studies, 2002, Vo. 136, No. 9.
- [5] Chen, Z, & Qu, L. The status of agriculture biotechnology in China [M]. Beijing: Peking University, 2003.
- [6] Verganti R. Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms [J]. Design Management Journal, 2003, 13 (3) : 34 - 42.
- [7] Ravasi D, Lojaco G. Managing design and designers for strategic renewal [J]. Long Range Planning, 2005, 4 (1) : 121 - 122.
- [8] 叶伟巍, 王翠霞, 王皓白. 设计驱动型创新机理的实证研究 [J]. 科学学研究, 2013, 31 (8) : 1260 - 1267.
- Ye Weiwei, Wang Cuixia, Wang Haobai. An empirical study on the mechanism of design driven innovation [J]. Studies in Science of Science, 2013, 31 (8) : 1260 - 1267.
- [9] Krippendorff, K. On the essential contexts of artifacts or on the proposition that “design is making sense (of things) ” [J]. Design Issues, 1989, (2) 142 - 144.
- [10] Verganti R • Design - driven innovation: Changing the rules of competition by radically innovating what things mean [M]. Boston: Harvard Business Press, 2009.
- [11] Creusen, M. , & Schoormans, J. The different roles of product appearance in consumer choice [J]. Journal of Product Innovation Management, 2005, 22 (1) , 63 - 81.
- [12] Brunel, F. , & Swain, S. A moderated perceptual model of product aesthetic evaluations [J]. European Advances in Consumer Research, 2008 (8) : 444.
- [13] Kreuzbauer, R. , & Malter, A. J. Embodied cognition and new product design: Changing product form to influence brand categorization [J]. Journal of Product Innovation Management, 2005, 22 (2) , 165 - 176.
- [14] Hertenstein J H, Platt M B, Vryzer R W. The impact of industrial design effectiveness on corporate financial performance [J]. Journal of Product Innovation Management, 2005, 22: 03 - 21.
- [15] Chang W, Hsu Y E N. Strategic groups, performance, and issues related to product design strategy [J]. International Journal of Innovation Management, 2005, 9 (2) : 133 - 154.
- [16] Ben S. Designing the user interface (2nd ed.) : Strategies for effective human - computer interaction [M]. Addison - Wesley Longman Publishing Co. , Inc. , Boston, MA, 1992.
- [17] 俞湘珍, 陈劲. 企业设计创新能力的构成及培养研究——产品语义学视角 [J]. 科研管理, 2017, 38 (1) : 37 - 45.
- Yu Xiangzhen, Chen Jin. A research on the composition and cultivation on enterprise design innovation capability from The perspective of product semantics [J]. Science Research Management, 2017, 38 (1) : 37 - 45.
- [18] Sheth J N, Newman B I, consumption values and market choice [M]. Ohio: South Western Publishing, 1991.
- [19] 薛捷. 顾客感知视角下设计驱动力对创新的影响研究 [J]. 科学学研究, 2016, 34 (7) : 1111 - 1119.
- Xue Jie. Research on the influence of design driving force on innovation from the perspective of customer perception [J]. Studies in Science of Science, 2016, 34 (7) : 1111 - 1119.
- [20] Hargadon, A. B & Douglas, Y. When innovation meet institutions: Edition and the design of the electric light [J]. Administrative Science Quarterly, 2001, 46 (3) : 476 - 501.
- [21] 陈雪颂. 设计驱动型创新理论评介: 创新中的意义创造 [J]. 外国经济与管理, 2010, 1 (32) : 58 - 64.
- Chen Xuesong. A review of design driven innovation theory: Meaning creation in innovation [J]. Foreign Economy and Management, 2010, 1 (32) : 58 - 64.
- [22] Herbst K C, Finkel E J, Allan D, et al. On the dangers of pulling a fast one: Advertisement disclaimer speed, brand trust, and purchase intention [J]. Journal of Consumer Research, 2012, 38 (5) : 909 - 919.
- [23] 梁磊, 赖红波. 新媒体传播对本土新奢侈品品牌培育与顾客购买意向影响研究 [J]. 科研管理, 2016, 37 (6) : 84 - 91.
- Liang Lei, Lai Hongbo. The impact of new media communication on the cultivation of new luxury brands and customer purchase intention [J]. Science Research Management, 2016, 37 (6) : 84 - 91.
- [24] Homburg C, Schwemmler M, Kuehn C. New product design: Concept, measurement, and consequences [J]. Journal of Marketing, 2015 (79) , 41 - 56.
- [25] 陈圻, 王汉友等. 中国设计产业钻石模型的双结构方程检验 [J]. 科研管理, 2017, 38 (6) : 67 - 75.
- Chen Qi, Wang Hanyou, etc. A test of the dual structure equation of the diamond model in the Chinese design industry [J]. Science Research Management, 2017, 38 (6) : 67 - 75.

An empirical study of the design – driven innovation micro – mechanism and the customer perception emotional value

Lai Hongbo

(School of Management, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: With the entry of present era of highly competition and homogeneity, product – based differences are becoming smaller and smaller, and traditional communication with consumers is faced with new challenges. For this reason, more and more leading global innovation enterprises are paying more and more attention to design – based innovation as their main competitive strategy, and design – driven innovation as the third innovation mode besides traditional technology promotion and market pull has attracted more and more attention. At the same time, this study further points out that product semantic design is the essence of design – driven innovation, that is, design achieves innovation through product semantic creation such as symbolic, emotional and formal beauty, including color, shape, material, mechanism, and based on the internal relationship between "form" and "meaning", which can make the design credible and have a clear basis and source.

At the same time, this paper makes an in – depth analysis of the micro – perspective of design – driven innovation, and puts forward a full conceptual model of design – driven innovation (aesthetics, style and user insight) for perceiving emotions and purchasing intentions, and word – of – mouth communication. On this basis, the research framework of design – driven innovation is constructed. Based on 191 questionnaires, the internal mechanism and action path of design – driven three dimensions (aesthetics, style and user insight) on perceived emotional value, purchase intention and word – of – mouth communication are analyzed. This study finds that design is of great significance for manufacturing enterprises to improve their ability of independent innovation, product and brand added value and transformation and upgrading. The main conclusions and enlightenments include:

First, the aesthetic dimension of design and perceived emotional value have no direct impact, while the style dimension of design has the most direct impact on perceived emotional value, followed by the user insight dimension of design. It can be seen that design or design semantics are no longer simple appearance beautification, but go beyond the usual understanding of design meaning, and further evolve to style construction and user insight. That is to say, as the post – 90s and post – 00s consumer groups become more and more mature, they have their own special understanding of the brand, and tend to pay attention to their own style, tonality, lifestyle, and even value orientation. To this end, we must achieve and transfer through design, and visualization, complete the product "utensils" level and life, through design to achieve dialogue with consumers. Only in this way can we really grasp the hearts of consumers.

Second, user insight has a direct effect on word – of – mouth communication, followed by style dimension and aesthetic dimension. User insight, what matters is the details that really touch consumers' emotions. If consumers are impressed, they will subconsciously accept product or brand information, and actively participate in interaction and experience, including social media forwarding and word – of – mouth communication, so as to work with brands to achieve common value.

Third, relative style and insight dimension, aesthetics has a greater direct impact on consumers' purchase intention. Of course, the biggest impact on purchase intention is perceived emotional value. It can be seen that, on the one hand, aesthetics or "face value" can still motivate and stimulate consumers' desire to buy; on the other hand, consumers purchase products, expecting more emotional pleasure from product consumption, which is why users choose the deep – seated psychological and cultural demands of the product, consumers need to change from satisfaction with the product to spiritual satisfaction.

Keywords: design driven innovation; aesthetics; style; user insight